Математическа екология

Матей Захариев

14.10.26

Екология, Биосфера, Основни понятия

Екология - Ecology. Произлиза от oikos (дом) и logia(наука). Основана края на 19-ти век.

Биосфера: Въведено 1926, основополагащо на ак. Вернадски. Животът е геологическата сила, формираща Земята.

0.0.1 Различни деления на елементите на биосферата.

Деление на Вернадски:

1. Литосфера: Най-външната твърда обвивка на земята с дебелина между 10 и 50 километра. Основно място за развитие на живот. Най-важен е почвения слой. Геохимичната лаборатория на Биосферата. При неговото присъствие почвения слой е с дебелина между 1 и 2 метра. Присъствие на органични полезни изкопаеми: Нефт, природен газ, въглища.

2. Хидросфера: Водната обвивка на земята. Друга основна среда за развитието на живота. Водата е най-широко разпространената субстанция в биосгерата. Ключова за много химични реакции, обър разтворител, различни агрегатни състояния, електропроводима в качеството си на разтворител, топлоемка, мобилна в планетарни условия.

3. Атмосфера: Газовата обвивка на земята. Активни биохимически процеси. Фотосинтеза, дишане, окисляване.

4. Космическа енергия: Слънчева енергия (UV, IR, светлина, високо-енергийни частици). В биосферата слънчевата енергия се превръща в ползотворна.

5. Биовещество: Главна структурна единица на Биосферата. Влиае върху всички природни процеси и описаните кръгове. Деление на биовеществото:

   - Според храненене и дишане:
     - Автотрофни: Самохранеши се. Изхранват се чрез неорганични вещества.
     - Хетеротрофни: Хранят се чрез органични вещества
   - Според типа на преобразуване на енергия:
     - Продуценти: Хомосинтеза и хемосинтеза;
     - Консументи 1-ви ред: Енергия от продуценти;
     - Консументи 2-ри ред: Енергия от консументи 1-ви ред;
     - ...

Деление по териториален принцип:

- Континентална Биосфера. $149 * 10^{62}$, 29%. Различни фактори, определящи условията: Географска ширина, надморска височина, количество валежи. Влажни тропически, Влажни умерени, Полу пустинни и пустинни.
- Океанска биосфера. 71%, $361 * 10^{62}$. Океанската вода: $370 * 10^{93} = 98\%$ от водата на планетата. Останалите два процента са прясна. За сравнение язовир Искър е 0.6^3. Деление на океанската биосфера: Арктични и Екваториално-тропически по ширина и евфотични и дисфотични по дълбочина(наличие на светлина).

0.0.2 Кръговрати на веществата

Имаме 5 основни кръговрата:

1. Енергичен кръговрат: Постъпване и преобразяване на слънчева енергия в биосферата.
2. Минерален кръговрат: Преместване на продукти чрез вулканични, магматични процеси и изветряване.
3. Воден кръговрат: Хидрологична и атмосферна циркулация.
4. Газов кръговрат: Миграция на различни по произход газове - вулканични, атмосферни, биохимични процеси.
5. Биологичен кръговрат: Органични вещества във всякакви процеси.

В текущите знания има твърде много пропуски относно това как живата природа влиае на неживата. ДОбре изучени са съдържанията на различните химически велементи в състава на биосферата:

- Макроелементи (над 0.1%)
  - Водород, Кислород (над 10%)
  - Въглерод, Азот, Калции (1-10%)
  - Сяра, Фосфор, Силиций, Калий (0.1-1%)
- Микроелементи (под 0.1%) Желязо, Натрий, Хлор, Алуминий, цинк, бром, мед, ванадий, хром, йод.
- Ултраелементи Кобалт, Бисмуд, сребро, злато, уран, радий, торий.

21.10.26

Вода, Въздух, Атмосфера.

Вода

Както споменато в предната лекция, само 2% от водата на планетата е прясна и само 0.1% от нея е използваема, освен което тя е и неравномерно разпределена. Човекът консумира 4000 км^3 вода годишно:

- $\frac{3}{4}$ за земеделие.
- $\frac{1}{4}$ за промишленост и бит.

Около 500 км^3 се превръщат в отпадъчни води.

Засушаване причинено от човека. Има множество причини: строене на извори, резервоари, изсичане на гори, т.н. Океанът е голям източник на кислород благодарение на планктон и други автотрофи. Той се замърсява от човека с нефтопродукти/пластмаса. Генерирането на прясна вода: обезсоляване-енергийно скъп процес, добив на вода от полярни шапки.

Въздук и атмосфера

Състои се от 78% азот (N_2), 21% кислород(O_2), 0.2% въглероден диоксид (CO_2) и други. Въглеродният диоксид пропуска светлина, но задържа и отблъсква инфрачервена светлина, създавайки парников ефект. Основен генератор на кислород е фотосинтезата и автотрофите. Озоновият (O_3) слой защитава от вредни UV лъчи. Подлежи на химично (вредни елементи, киселинни замърсявания) и механично (прахови частици и други микрочастици) замърсяване.

Почва

Органични вещества, минерали, организми. 70% от тях са неплодородни. Човешко замърсяване благодарение на агресивни процедури: тежко наторяване, ерозия, химично замърсяване с пестициди и промишлен отпадък, асфалтиране, т.н.

Боисфера

Въздействие на човека върху биосферата. Техническата дейност след ВСВ влияе сериозно върху природата. Промишлената дейност произвежда следните отпадъци - Твърди отпадъци - $40 * 10^9$ тона на година:

- 50% органични отпадъци.
- 5% киселинни агенти. Пестициди, перилни препарати, тежки метали.

Радиоактивно замърсяване: 3 вида:

- α радияция. He^+ Ниска пробиваемост - спиран от лист хартия, опасна при консумация или приемане в тялото. Висока йонизираща сила.
- β радияция. e^- средна пробиваемост - спиран от кожа, тънък лист алуминий или пластмаса, опасна при консумация или приемане в тялото, може да изгаря кожа. Средна йонизираща сила.
- γ радияция. Високочестотни вълни/фотони, много висока пробиваемост - лесно преминава през човешкото тяло, високо опасна поради което. Слаба йонизираща сила.

Всеки радиоактивен исотоп има т.нар. период на полуразпад - времето отнемащо половината от радиацията да се разпръсне. Скоростта на разпръсване е пропорционална на масата, съответно радиацията никога не стига нула. Радиоактивни елементи се натрупват по трофическите вериги.

Енергетика и замърсяване

- Атомна. Замърсяване при аварии. Рядко се случват, но при неправилна реакция, могат да водят до екологическа катастрофа.
- Нефт и въглища - емисии и изчерпване на кислород.
- Алтернативни - Вец, Фец, Приливни и отливни, Вятър. Важно е как се съхранява енергията - батерии, механични и електрически.
- Ядрен синтез - някой ден.

Шумово замърсяване, добив на изкопаеми, изменение на релефа. След ВСВ добиваме над 80 елемента.

Естествени равновесия

Кръговрат на веществата. Неорганични в-ва, автотрофи ги превръщат в органични, сапротрофни превръщат обратно в неорганични. Геохимично равновесие.

Енергично равновесие - Постоянно усвояване на космическата енергия в Биосферата.

Емпирични обобщения за биосферата. (Аксиоми на Вернодски)

Дефиниция: Емпиричните обобщения са система от аксиоми, които описват текущото ниво на познания за биосферата и се явяват основа за последващо развитие на науката.

1. Аксиома за хомогенност. В продължение на всички геоложки периоди не се е случвало жива материя да се появи от неживата. "Живо само от живото" N(t) - количество биовещество в момент t. Динамиката му се описва $N'(t) = \rho(N)N(t)$. Съответно, ако в даден момент $N(t_0) = 0$, то $N'(t_0) = 0$ и съответно нямаме промяна.

2. Аксиома за ергодичност. Не знаем как възниква животът.

3. Непрекъснатост. Съвременното биов-во е свързано генетически със биов-вото от предните епохи.

4. Постоянен химичен състав

5. Постоянна биомаса

6. Космическа енергия

7. Автотрофи

Последните 4 са аксиоми за стационарност и 4. и 5. са най-оспорвани.